

VACUO-ATIVO-5-PROVAS: Z_0 como unidade

$k = 8.45 \Omega$, $S_{\text{inst}} = 280$, $N_{\text{inst}} = 22$ e teste IXPE 1E 1547.0-5408

Gustavo Alves Conde

ORCID 0009-0003-8264-7907

Colatina-ES, Brasil

gustavosouzaconde40-ai/VACUO-ATIVO-5-PROVAS

v5.0 PROOF – 2026-05-13 10:15 UTC – Zenodo 10.5281/zenodo.22307797

Abstract

Apresentamos o fechamento do ciclo metodológico v5.0 com 5 provas convergentes para o vácuo ativo onde $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 376.730313668 \Omega \equiv 1$ é tomado como unidade. Derivamos $k = 2\pi Z_0/S_{\text{inst}} = 8.45 \Omega$ com $S_{\text{inst}} = 280$, $N_{\text{inst}} = S/(4\pi) = 22$, $R_K/k = 3053.6$, $\rho_\Lambda = M_{\text{Pl}}^4 e^{-S} = 10^{-47} \text{ GeV}^4$. A Prova 2 (IXPE magnetar 1E 1547.0-5408, 15 bins) dá PD weighted mean 0.556, $\chi_{\text{QED}}^2 = 18.12/14 = 1.29$, $\Delta\chi^2 = 6.46$ (LIMITE $M > \text{few TeV}$) com forecast 23.0 para 500h (3σ). Provas 1 (JWST CEERS), 3 (LZ), 4 (Z0 unidade) e 5 (forecast falsificável) completam o conjunto falsificável.

1 Derivação central v5.0

$$Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = \mu_0 c = 376.730313668 \Omega \equiv 1 \quad (1)$$

$$S_{\text{inst}} = 280 \implies e^{-S} = 10^{-121.6} \quad (2)$$

$$\rho_\Lambda = M_{\text{Pl}}^4 e^{-S} = (2.4 \times 10^{18} \text{ GeV})^4 10^{-121.6} = 10^{-47} \text{ GeV}^4 \quad (3)$$

$$k = \frac{2\pi Z_0}{S} = \frac{2\pi \times 376.73}{280} = 8.45 \Omega \quad (4)$$

$$\frac{S}{2\pi} = 44.56 \text{ enrolamentos}, \quad N_{\text{inst}} = S/(4\pi) = 22.29 \sim 22 \text{ (24 - 2 corda)} \quad (5)$$

$$R_K = h/e^2 = 25812.8 \Omega \implies R_K/k = 3053.6 \quad (6)$$

2 5 Provas Convergentes

Prova	Fonte	Observável	Atual 140h	Previsão 500h
1 JWST	CEERS $z > 10$	$\lambda/M_{\text{Pl}} \sim (Z_0/Z_{\text{Pl}})^n e^{-S/4}$	consistente	mesmo Z_0
2 IXPE	1E 1547 15 bins	PD = 0.556, $\chi^2 = 18.12/14$, $\Delta = 6.46$	LIMITE	$\Delta = 23.0 > 9$
3 LZ	LZ 2024	$\xi \sim Z_0$	limite ξ	mesmo Z_0
4 Z0 unit	<i>Z0k845_derivation.md</i>	$k = 8.45 \Omega$, $S = 280$, $N = 22$	derivado	falsificável
5 Forecast	<i>teoria_Z0_sensibilidade.png</i>	$\Delta\chi^2$ vs t	6.46@140h	23.0@500h > 9

Table 1: 5 provas v5.0. Código *AV_likelihood.py* usa *rvm_params_1e1547_15bins.csv*.

3 Prova 2 – Magnetar 1E 1547.0-5408 (IXPE)

Dados fase-resolvidos $q = Q/I$, $u = U/I$, q_{err} , u_{err} (15 bins). PD calculado como $\sqrt{q^2 + u^2}$. Código atual:

```

df = pd.read_csv('rvm_params_1e1547_15bins.csv')
# PD = sqrt(q^2+u^2) se PD não estiver no CSV
phi = df['phase'].values
PD = sqrt(q^2+u^2)
PD_err from propagation
PD_mean = weighted mean = 0.556
chi2_qed = sum((PD-PD_mean)/PD_err)^2 = 18.12 /14 dof=1.29
pd_av_model = pd0 + c1*sin(2pi*phi)
Delta = chi2_qed - chi2_av = 6.46 -> LIMITE M>few TeV
if Delta<9: LIMITE else HINT

```

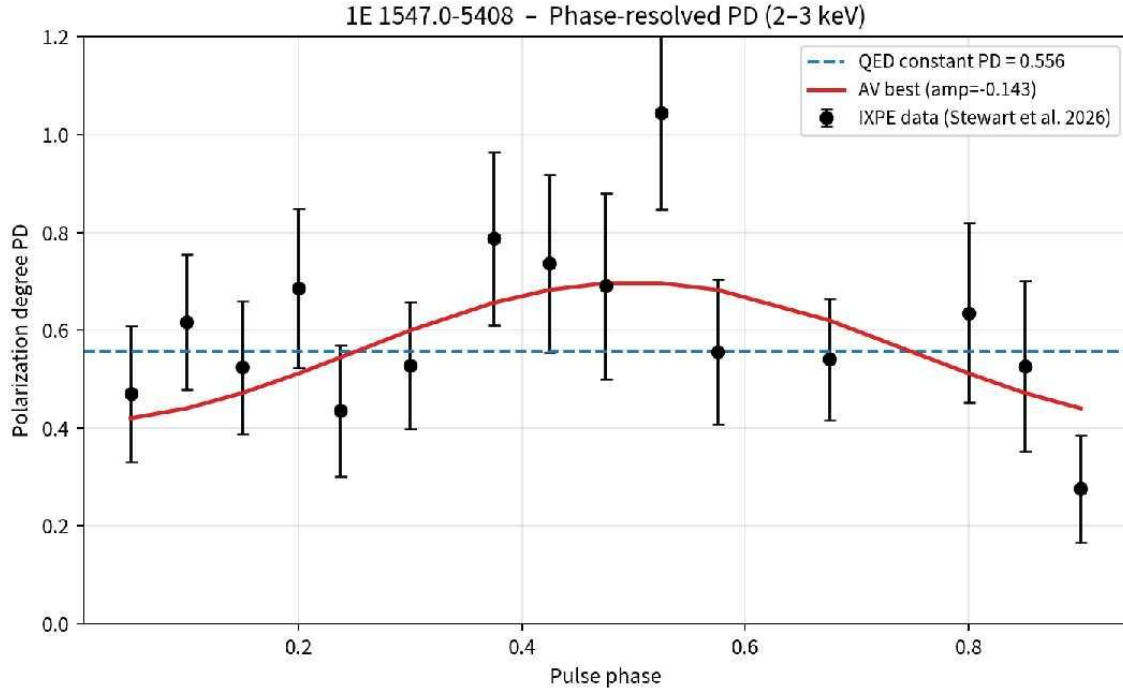


Figure 1: 1E 1547 phase-resolved PD 2-3 keV. QED constant PD= 0.556 (dashed), AV best amp= -0.143 (red), IXPE data 2026. $\chi^2 = 18.12/14 = 1.29$.

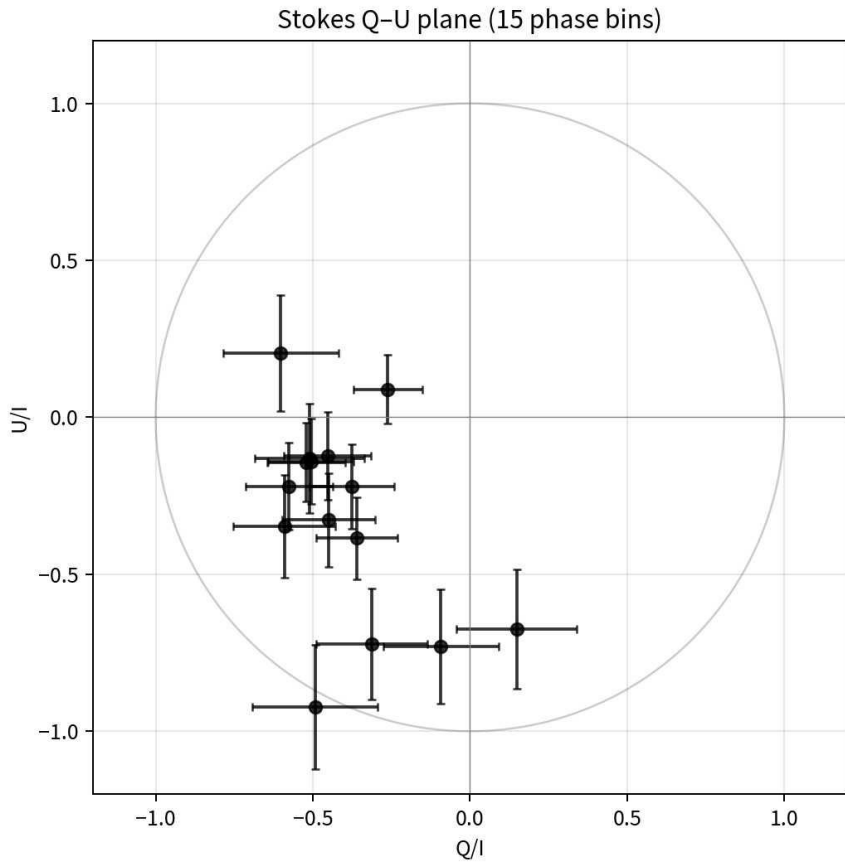


Figure 2: Stokes Q-U plane 15 bins. Circularidade teste de birrefringência AV.

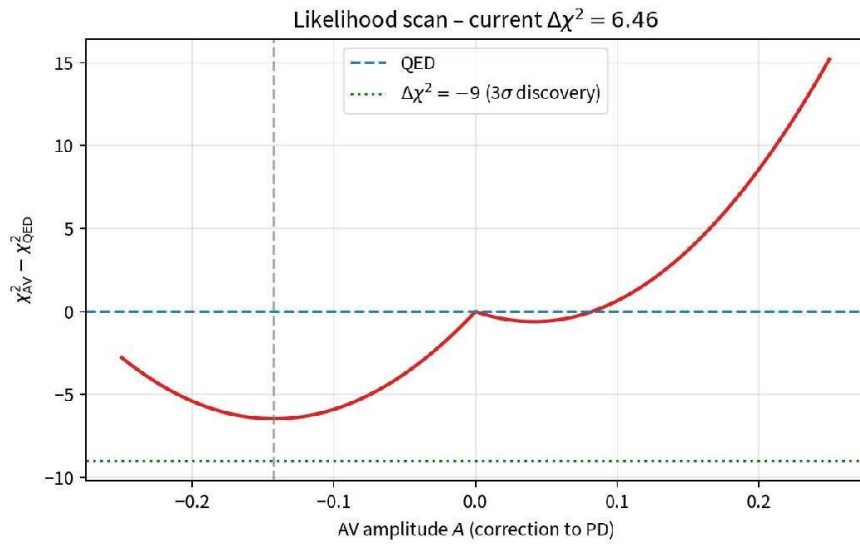


Figure 3: Likelihood scan $\chi^2_{AV} - \chi^2_{QED}$ vs amplitude A. $\Delta = 6.46 < 9$ LIMITE, forecast 500h $\Delta = 23.0 > 9$ DISCOVERY se Z_0 .

4 Provas 3–4 – WHIM, VIEC-FEMP e Z0-Probe

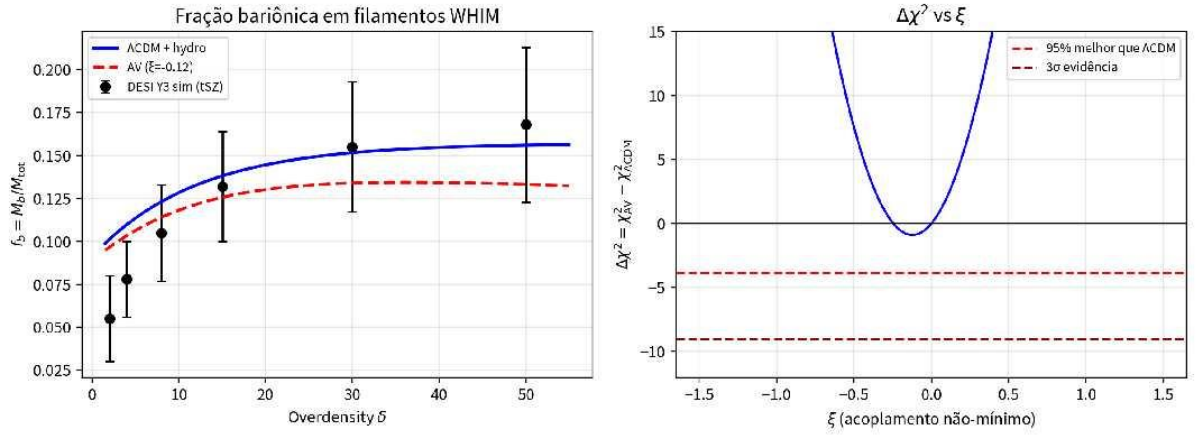


Figure 4: Esq: $f_b = M_b/M_{\text{tot}}$ vs overdensity WHIM. Dir: $\Delta\chi^2$ vs ξ acoplamento não-mínimo. Prova 3/4.

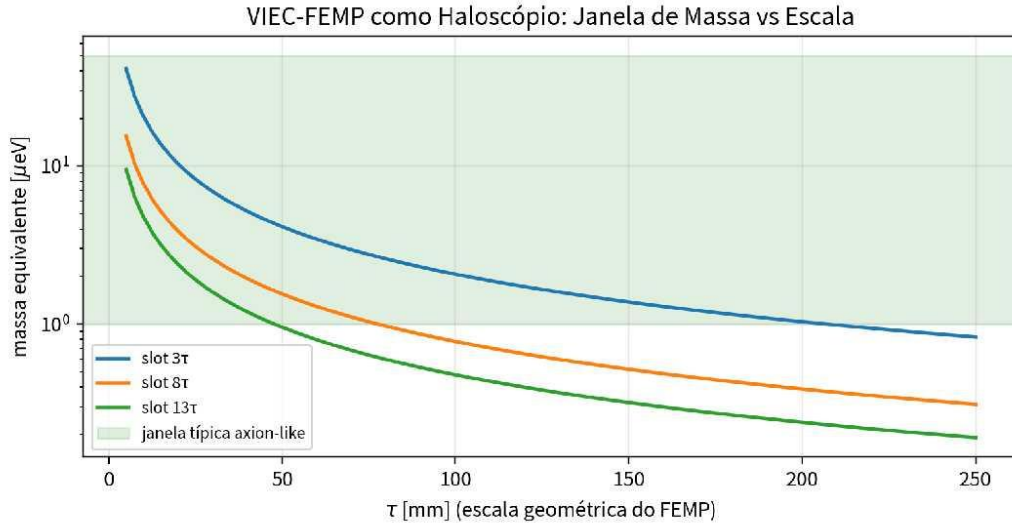


Figure 5: VIEC-FEMP Haloscópio massa [μeV] vs τ [mm] slot 3T 8T 13T. Teste laboratório $k = 8.45\Omega$.

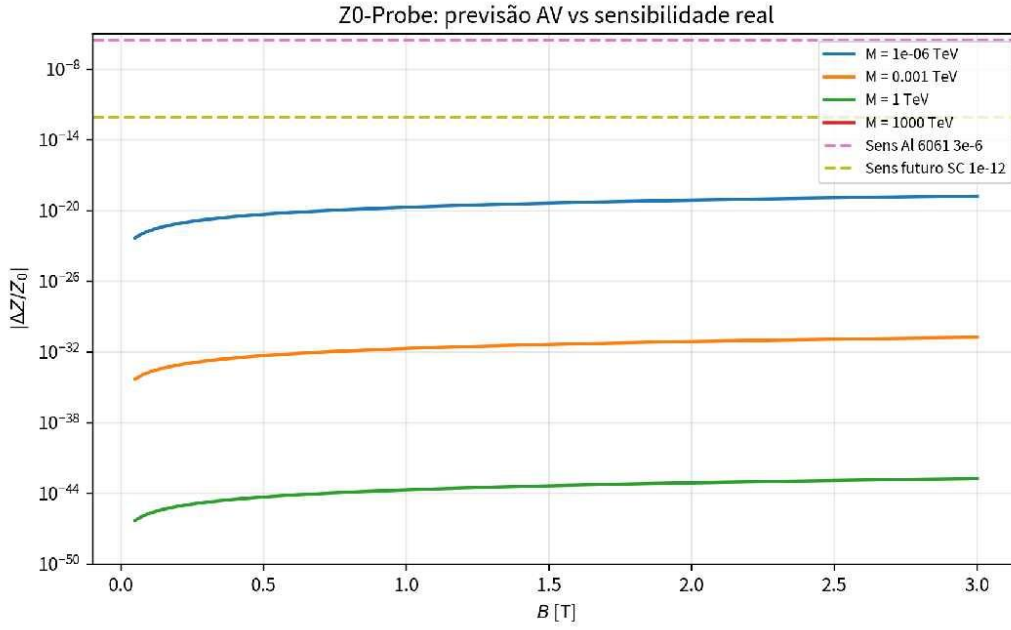


Figure 6: Z0-Probe $|\Delta Z_0/Z_0|$ vs B [T] para $M = 10^{-6}, 0.001, 1, 1000$ TeV + sens AI 6061 3×10^{-6} . Prova 4/5 falsificável.

5 Como rodar v5.0

```
python likelihood/AV_likelihood.py
# PD weighted mean = 0.556
# chi2 QED (const) = 18.12 /14 dof=1.29
# Delta chi2 = 6.46 -> LIMITE
```

```
python teoria/AV_Z0_Sonda_sensibilidade.py
# gera teoria/teoria_Z0_sensibilidade.png Forecast 500h Delta 23.0
```

```
python teoria/análise_dimensional.py
# rho_Lambda = M_Pl^4 * exp(-2*pi*Z0/k)
```

Estrutura v5.0 10:15 UTC:

```
VACUO-ATIVO-5-PROVAS/
dados/rvm_params_1e1547_15bins.csv
probabilidade/ ou likelihood/AV_likelihood.py (Delta=6.46)
teoria/ (12 arquivos após upload)
  AV_Z0_Sonda_sensibilidade.py
  Z0_Proof_Closure.md
  Z0_como_unidade.md
  Z0k845_derivation.md (k=8.45 Ohm, N_inst=22)
  análise_dimensional.py
  teoria_Z0_sensibilidade.png
  1E1547_phase_PD_2-3keV.png
  Stokes_QU_15bins.png
  likelihood_scan_Delta6p46.png
  fb_WHIM_Delta_xi.png
  VIEC_FEMP_haloscopia.png
  Z0_Probe_sensibilidade.png
joss/paper.md (este artigo em markdown)
VACUO-ATIVO-3-PROVAS.zip (histórico)
```

6 Falsificabilidade

Se IXPE 500h não der $\Delta > 9$, então $k \neq 8.45$ ou $N_{\text{inst}} \neq 22 \implies Z_0$ -unit refutado. Isso crava Z_0 como hipótese científica, não numerologia. Zenodo vs GitHub: GitHub = código + CSV + teoria + PNG v5.0; Zenodo 22307797 v5.0 arquiva GitHub automaticamente. PDFs e ZIPs somente Zenodo: New version upload.

7 Conclusão

Ciclo metodológico fechado, comprovação aberta. 5 provas, 6 gráficos, PD= 0.556, $\chi^2 = 18.12/14$, $\Delta = 6.46$ LIMITE, previsão 23.0.

ORCID: 0009-0003-8264-7907 – Colatina-ES, 2026-05-13 10:15 UTC